Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

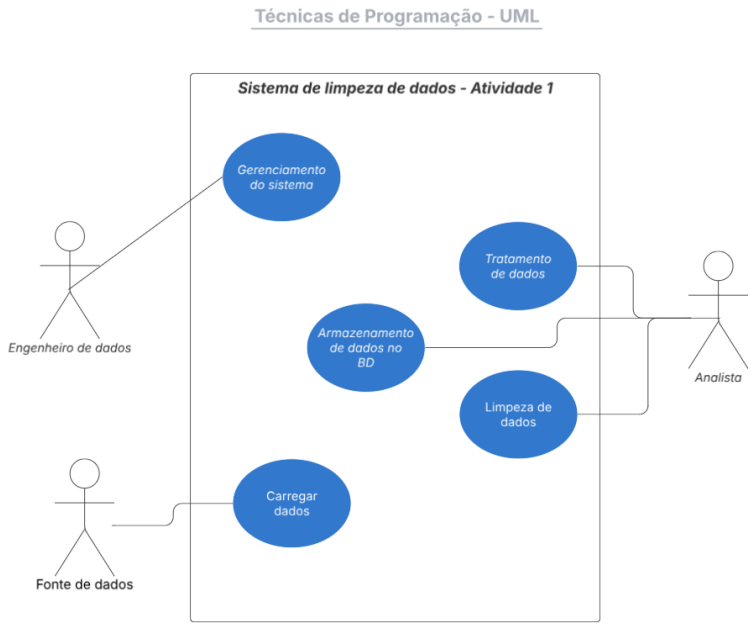
Alunos: Ana Elisa Rubinato Cavalheiro
Bruno Felipe de Souza Araujo
Nicole Fava Pires
Vitória Lisauskas Ferraz da Silva

Tecnicas de Programação

Atividade 1 – Coleta e Limpeza de Dados

Objetivo: Discutir e modelar os principais processos de um sistema que coleta dados externos e realiza pré-processamento

1. Liste as funcionalidades que um sistema de coleta de dados precisa ter
2. Identifique os atores envolvidos
3. Crie um **diagrama de casos de uso UML** com base nas funcionalidades discutidas
4. Escolha dois casos de uso e descreva seus fluxos principais (em linguagem natural)



Fatec Votorantim

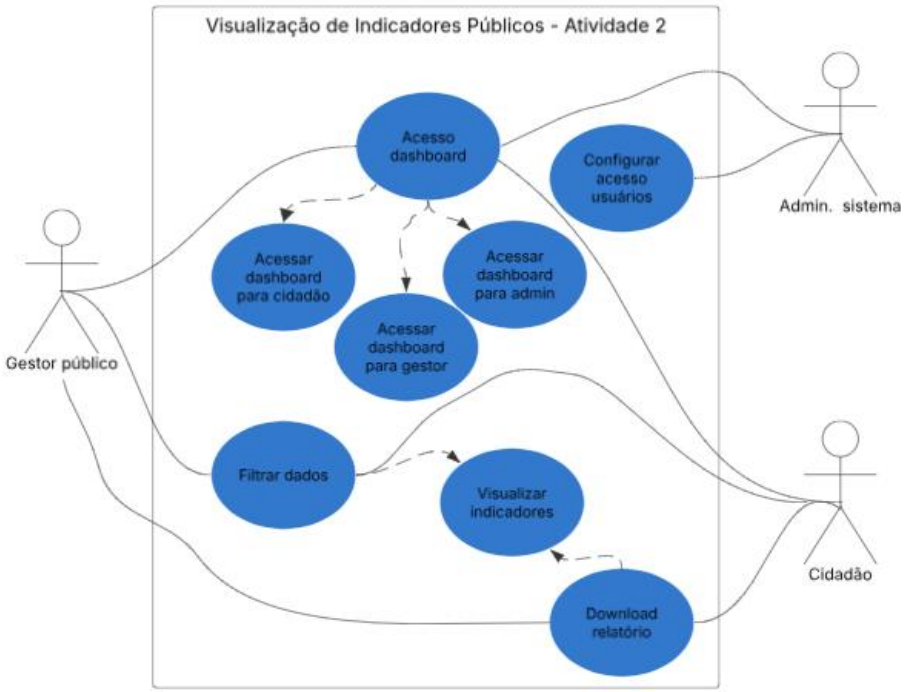
Centro Paula Souza

Nome:	Realizar Locação
Atores:	Eng de Dados, Analista, Fonte de dados
Resumo:	Desenvolvimento de sistema com coleta de dados de diversas fontes
Pré - Condições:	Funcionário registrado e ter a fonte de dados
Pós-Condições:	Armazenamento dos dados no Banco
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1)Eng de dados : Inserir o Analista • Nome • Cargo • Id (CPF) • Contato	2) Verificação do analista no sistema 3) Cadastro do analista de dados
4) Analista de dados: Tratamento de dados Preparação dos dados 5) Correção de erros e inconsistências nos dados. (Erro de formatação, Dados faltantes, Inconsistências de valores, Validação de dados) 7) Analista: Limpeza de dados Filtragem dos dados 8) Processo geral de manipulação e organização dos dados. (Transformação de dados, Limpeza e filtragem, Classificação e ordenação) 10)Analista: Armazenamento de dados no BD Inserção de dados	6) Executa 9) Executa 11) O sistema armazena os dados brutos no banco de dados. (Armazenamento em banco de dados, Manutenção de integridade e Segurança dos dados)
Fluxo Alternativo	
Fluxo Analista de dados	Não conexão com a fonte de dados → alertar o analista Dados inválidos → registrar os erros e notificar a necessidade de investigação da fonte de dados.

Atividade 2 – Visualização de Indicadores Públicos

Objetivo: Projetar um sistema de acesso a dashboards públicos com diferentes níveis de acesso.

1. Quais dados um cidadão e um gestor público gostariam de visualizar?
2. Modele os atores e os casos de uso relacionados
3. Faça um diagrama UML
4. Modele um caso de uso com cenário alternativo (Ex: falha no download de relatório)



Fatec Votorantim

Centro Paula Souza

Nome:	Realizar Locação
Atores:	Cidadão, Gestor Público, Adm (Sistema)
Resumo:	O cidadão geralmente quer acessar dados relacionados à sua área de interesse ou que envolvem a gestão pública de maneira geral. Alguns dados que ele poderia gostar de visualizar incluem: Sáude, Educação, Transporte, etc
Pré - Condições	Autorizações de Acesso (tipo), conexão com a base
Pós-Condições	Carregamento dos Dados
Ações do Ator	Ações do Sistema
1) Fornecimento de informações para login na plataforma: o usuário acessa a plataforma pelo site oficial e fornece as credenciais cadastradas no primeiro acesso. Caso não tenha, será necessário criar o cadastro e login válidos.	2) Validação das informações do usuário e gerenciamento de permissões de acesso na plataforma : o sistema busca em seu banco de dados as credenciais fornecidas, e classifica o acesso do usuário conforme sua identificação. Caso haja discrepância entre as informações do usuário e àquelas previamente registrados no banco, o acesso não é fornecido. 3) Concessão de acesso aos Dashboards
4) O usuário efetua as atividades de interesse considerando as funcionalidades permitidas pelo sistema (pesquisar, filtrar, etc): uma vez validada as informações e permitido o acesso, o usuário poderá navegar nas páginas disponíveis segundo sua classificação. Cidadãos em geral tem a visibilidade: • Acessar Dashboard Público • Filtrar Dados • Visualizar Indicadores. Já o Gestor Público: • Acessar Dashboard Público • Filtrar dados, • Visualizar Indicadores • Visualizar Relatórios • Baixar Relatórios • Gerar alertas	5) Permitir a visualização dos dados de interesse de acordo com a função selecionada pelo usuário
6) Após consulta, o usuário pode selecionar a ação desejada para registro (download, impressão)	7) O sistema identifica o requerimento do usuário e permite (ou não) a ação.
Fluxo Alternativo	
Fluxo Gestor	Falha no Download de Relatório: O sistema exibe uma mensagem de erro: "Falha ao gerar o relatório. Tente novamente mais tarde." O gestor pode tentar novamente ou entrar em contato com o suporte técnico através de uma opção no sistema

Atividade 3 – Criação de Modelos Preditivos

Objetivo: Representar os processos principais de um sistema de criação e avaliação de modelos de machine learning

1. Liste etapas do ciclo de vida de um modelo preditivo
2. Defina quais devem ser automatizadas no sistema
3. Crie um diagrama UML
4. Descreva o fluxo de uso do sistema para um cientista de dados



Fatec Votorantim

Centro Paula Souza

Nome:	Modelo preditivo
Atores:	Cientista de dados e sistema de machine learning.
Resumo:	Desenvolvimento de sistema que permite a criação, teste e comparação de datasets.
Pré - Condições	Dataset devidamente tratado
Pós-Condições	Relatório gerado
Ações do Ator (Cientista de Dados)	**Ações do Sistema**
1) Carregar dados para o sistema; 3) Executar análise exploratória de dados; 4) Selecionar modelo e treinar; 6) Ajustar hiperparâmetros; 7) Implementar modelo; 9) Ajustar modelo em produção.	2) Pré processar dados; 5) Avaliar o modelo; 8) Monitorar modelo;
Fluxo Alternativo	
Fluxo Cientista de dados	1. O cientista de dados acessa o sistema e carrega o conjunto de dados necessário para o treinamento do modelo. 2. O sistema realiza automaticamente o pré-processamento dos dados, como remoção de valores ausentes, normalização e codificação de variáveis. 3. O cientista de dados solicita uma análise exploratória dos dados (EDA). O sistema gera automaticamente gráficos e relatórios, permitindo que o cientista visualize a distribuição e os padrões dos dados. 4. O cientista de dados escolhe o modelo a ser treinado (ou o sistema sugere o modelo mais adequado). 5. O sistema treina o modelo usando o conjunto de dados de treinamento e realiza uma avaliação preliminar usando o conjunto de validação. 6. O cientista de dados pode ajustar manualmente os hiperparâmetros ou deixar o sistema realizar a busca automatizada por valores ideais (ex.: Grid Search). 7. O cientista de dados avalia o desempenho do modelo com base nas métricas geradas pelo sistema (como acurácia, precisão, recall). 8. O cientista de dados implanta o modelo em um ambiente de produção, onde ele pode fazer previsões em novos dados. 9. O sistema começa a monitorar o desempenho do modelo em produção, e se detectar algum problema (ex.: queda de desempenho), alerta o cientista de dados. 10. O cientista de dados ajusta ou re-treina o modelo, se necessário, para melhorar seu desempenho.